

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 1. 과목개요

|                                |                                                                                                                                                                                               |                      |                                |                                 |                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 강좌명<br>(Course Title)          | 운영체제                                                                                                                                                                                          | 담당교수<br>(Instructor) | 양승민                            | 동영상강의 계획서                       | 없음               |
| 년도<br>(Year)                   | 2025학년도                                                                                                                                                                                       | 학기<br>(Semester)     | 2학기                            | 과목코드<br>(Course No.)            | 2150516204       |
| 분반<br>(Class)                  | 04                                                                                                                                                                                            | 수강대상학과<br>(Open to)  | 3학년 컴퓨터, ICT유통물류<br>융합, AI로봇융합 | 이수구분<br>(Course Classification) | 전필-컴퓨터           |
| 학점/주당시간                        | 3.0 (1) / 3                                                                                                                                                                                   | 성적스케일                | 점수 100기준 입력                    | 성적평가방식                          | 상대평가             |
| 교과목유형                          | 이론                                                                                                                                                                                            | 강의언어                 |                                | 상담 신청 방법                        |                  |
| 교수실<br>(Office)                |                                                                                                                                                                                               | 연락처<br>(Telephone)   | 01072750104                    | 이메일 (e-mail)                    | smyang@ssu.ac.kr |
| 강좌형식                           | 이론                                                                                                                                                                                            | 수업유형                 |                                | 동영상 제작년도                        |                  |
| 공학인증 교과목<br>관련 항목              | 교과영역(*)<br>(ABEEK Classification)                                                                                                                                                             |                      |                                | 인증구분(*)<br>(ABEEK Requirement)  |                  |
| 필수 선수과목                        |                                                                                                                                                                                               |                      |                                |                                 |                  |
| 권장 선수과목                        |                                                                                                                                                                                               |                      |                                |                                 |                  |
| 교과목 개요<br>(Course Description) | 컴퓨터 구조에 대한 이해를 바탕으로 컴퓨터 시스템을 구성하고 있는 자원들의 존재를 인식하고 어떤 정책을 적용하여 이들의 효율성을 극대화할 수 있으며, 어떤 개념을 기반으로 정책을 수립하여야 이들 자원을 이용하여 사용자들에게 보다 편리한 기능을 제공할 수 있는 것인지를 알기 위하여 기본적으로 사용할 수 있는 정책과 개념에 대하여 학습한다. |                      |                                |                                 |                  |

| 교육목표                          | 전공특화역량            |
|-------------------------------|-------------------|
| 운영체제의 역할과 구조에 대해 공부한다.        | 문제 정의 역량          |
| Linux 시스템의 특징과 내부구조를 분석한다, \. | 문제 정의 역량<br>설계 역량 |

| 평가항목 | 각 항목별 만점(최대 100점) | 반영비율(합계 100%) |
|------|-------------------|---------------|
| 출석   | 100               | 11            |
| 과제   | 100               | 11            |
| 중간고사 | 350               | 39            |
| 기말고사 | 350               | 39            |

|                                       |          |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주요교재<br>및<br>참고자료<br>(Required Texts) | 주교재      | *주교재/Operating System Concepts(9th)/A. Silberschatz/Wiley/2019/10th/지정도서                           |
|                                       | 참고교재(대표) | *참고교재/Operating Systems: Internals and Design Principles, 9th Ed. (2018)/W. Stallings/Pearson/2012 |
| 학습준비사항                                |          |                                                                                                    |
| 수강학생 유의<br>및 참고사항                     |          |                                                                                                    |

## 강의계획서 (SYLLABUS)

### 2. 주차별 강의개요

| 주<br>(Week) | 핵심어<br>(Keyword)                                                                        | 세부내용<br>(Description)                                                                        | 교수방법           | 교재범위<br>(Texts) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 01          | 운영체제                                                                                    | 컴퓨터 시스템의 기본구성요소의 이해<br>운영체제의 역할 이해<br>컴퓨터 구조의 기본 UNIT간의 동작 원리 이해                             | 강의             | 자체교재            |
| 02          | 컴파일러<br>메모리                                                                             | .C 파일 작성시 컴퓨터 구성요소의 동작 과정 이해<br>실행파일의 실행 과정 이해                                               | 강의             | 자체교재            |
| 03          | Processor Registers<br>Memory Hierarchy<br>Cache Memory<br>I/O Communication Technology | 이전 학기에 학습한 컴퓨터 시스템의 기본 구조에 대한 복습<br>기본 자원으로서의 CPU와 메모리 상호간의 역할에 대한 학습                        | 강의             | 교재<br>Ch. 1     |
| 04          | Operating System<br>Batch Job                                                           | 컴퓨터 시스템의 발전과정에 따른 운영체제의 진화과정 이해<br>효율적인 자원관리와 편리한 서비스 제공자로서의 운영체제의 역할 이해                     | 강의             | 교재<br>Ch. 2     |
| 05          | Process<br>Process Description<br>Process Management                                    | 프로세스의 개념과 역사<br>프로세스 관리 및 제어<br>프로세스의 표현 및 이미지 생성 이해                                         | 강의, 실험, 실습, 실기 | 교재<br>Ch. 3     |
| 06          | Thread<br>SMP<br>Microkernel                                                            | 스레드에 대한 이해<br>다중 스레드와 싱글 스레드의 특성 이해                                                          | 강의, 실험, 실습, 실기 | 교재<br>Ch. 4     |
| 07          | Mutual Exclusion<br>Synchronization<br>Semaphore                                        | 상호배제적인 자원의 사용 시 제어관리 기법의 이해<br>세마포어의 이행<br>고전적인 상호작용 프로세스 프로그램의 이해                           | 강의, 실험, 실습, 실기 | 교재<br>Ch. 5     |
| 08          | Monitor<br>Message Passing                                                              | 임계구역 문제를 모니터 문제로 확장하여 이해<br>메시징으로 정보를 공유할 경우의 동기화 기법 이해                                      | 강의             | 교재<br>Ch. 5     |
| 09          | Concurrency<br>Deadlock<br>Starvation                                                   | 여러가지 프로세스를 동시 실행하는 경우에 발생하는 문제점 해결을 위한 제어기법의 이해<br>데드락이 발생할 수 있는 조건과 데드락을 제어하는 기법 및 알고리즘의 이해 | 강의, 시험         | 교재<br>Ch. 6     |
| 10          | Memory Management<br>Memory Partitioning<br>Paging<br>Segmentation                      | 메모리 구조의 이해<br>메모리 관리에 대한 기본 개념의 이해<br>메모리 분할 정책 소개<br>메모리 분할 사용에 따른 페이징/세그멘테이션 기법의 소개        | 강의, 실험, 실습, 실기 | 교재<br>Ch. 7     |
| 11          | Virtual Memory<br>Paging<br>Segmentation                                                | 가상 기억장치에 대한 정의 이해<br>가상 기억장치 제공을 위한 페이징/세그멘테이션 기법의 소개                                        | 강의, 실험, 실습, 실기 | 교재<br>Ch. 8     |
| 12          | Uniprocessor Process<br>Scheduling                                                      | 단일 CPU 시스템에서의 스케줄링 기법의 이해<br>스케줄링 알고리즘의 이해와 적용                                               | 강의, 실험, 실습, 실기 | 교재<br>Ch. 9     |
| 13          | Multiprocessor Scheduling                                                               | 프로세서가 여러개인 시스템에서의 프로세스 스케줄링 기법의 이해<br>단일 CPU 시스템에 비교해 고려해야 될 개념의 이해                          | 강의, 실험, 실습, 실기 | 교재<br>Ch. 10    |
| 14          | I/O Device<br>I/O Service<br>Disk Scheduling                                            | 운영체제에서 I/O 디바이스를 관리하는 기법의 이해<br>디스크 스케줄링 기법의 이해                                              | 강의             | 교재<br>Ch. 11    |

## 강의계획서 (SYLLABUS)

|    |                                         |                                                             |    |              |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 15 | Networking<br>TCP/IP Protocol<br>Socket | 일반 컴퓨터 시스템의 네트워킹 기본기능<br>이해<br>TCP/IP 프로토콜의 이해<br>소켓 개념의 이해 | 강의 | 교재<br>Ch. 13 |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|--------------|

## 강의계획서 (SYLLABUS)

### [ 장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용 ]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

### [ 강의 ]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

### [ 과제 및 평가 ]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 3. 설계교육계획서(공학인증)

| 교과목명        |                         |  | 담당교수 |  |
|-------------|-------------------------|--|------|--|
| 학점(설계학점)    |                         |  |      |  |
| 설계주제        |                         |  |      |  |
| 설계<br>구성요소  | 문제정의                    |  |      |  |
|             | 개념설계                    |  |      |  |
|             | 설계구현                    |  |      |  |
|             | 평가/피드백                  |  |      |  |
| 현실적<br>제한조건 | 경제성/생산성                 |  |      |  |
|             | 사회윤리                    |  |      |  |
|             | 심미성/사용성                 |  |      |  |
|             | 안전/환경                   |  |      |  |
| 설계<br>운영요소  | Open-ended<br>problem   |  |      |  |
|             | Teamwork                |  |      |  |
|             | Communication<br>skills |  |      |  |